

MODL

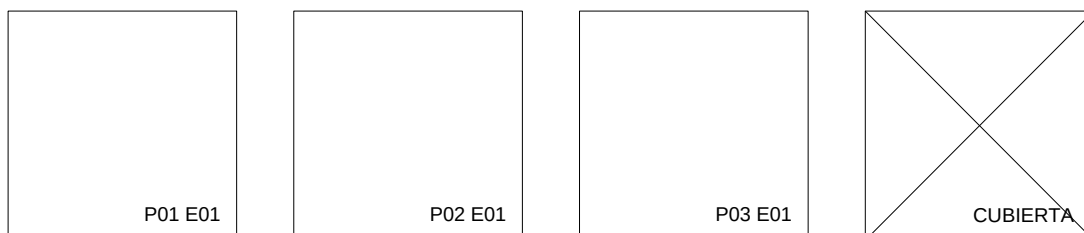
3. Construcción del modelo

Consideraciones previas

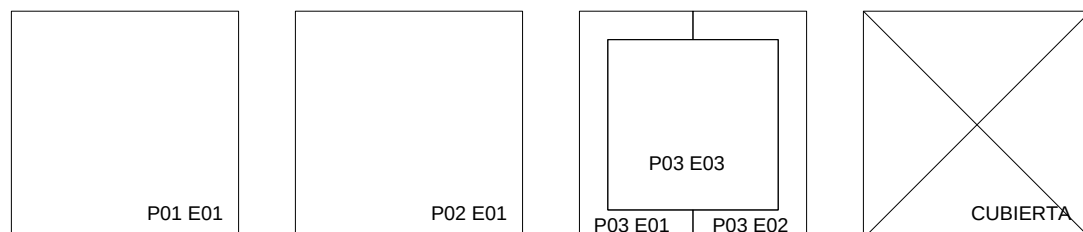
Es necesario explicar aquí algunas de las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de levantar el modelo en HULC:

- Las plantas son muy sencillas y salvo la planta bajocubierta de la opción dos, se pueden modelar como espacio único (igual a planta) en cada una de ellas. Se recomienda utilizar la definición de polilíneas en un programa CAD e importarlas desde HULC generando espacios. Los esquemas de división de espacios que se han empleado son los siguientes:

OPCIONES 1 y 3

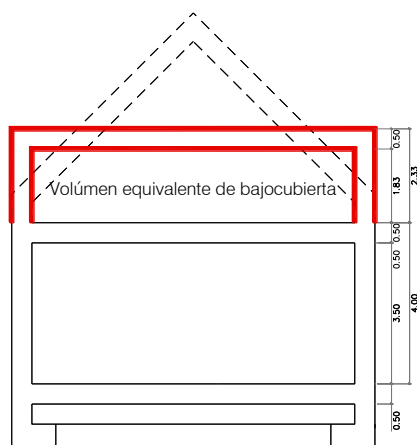


OPCIÓN 2



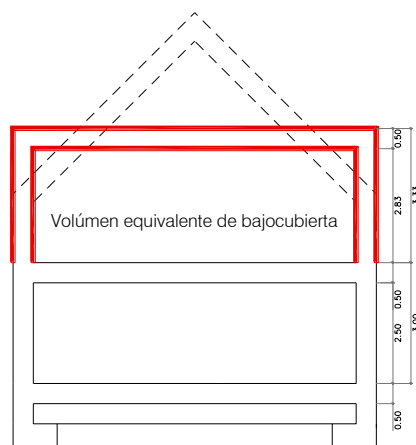
- La altura de planta de la cámara sanitaria es en todos los casos de 1 m. Como el espesor del forjado de planta baja es de 0,5 m la altura libre de esa cámara sanitaria será de 0,5 m.
- La altura de planta baja en las opciones 1 y 2 (en todas sus configuraciones) es de 4 metros por lo que descontando el espesor de forjado de la planta bajocubierta (0,5 m) resulta una altura libre de planta de 3,5 metros. Para la opción 3 la altura de planta baja es de 3 metros y en consecuencia su altura libre es de 2,5 metros.
- Para los espacios bajocubierta inclinada como es nuestro caso, debemos indicar al programa una altura equivalente de un prisma recto de la misma base que nuestra planta y cuyo volumen sea el mismo que el que encierra el bajocubierta (incluidos los espesores de la cubierta). El esquema sería el siguiente:

OPCIONES 1 y 2



Simulación en HULC

OPCIÓN 3



En lo que se refiere al levantamiento propiamente dicho no entraña ninguna dificultad especial y se va levantando planta por planta recogiendo las condiciones geométricas descritas en el apartado de planos.

Cámara sanitaria.

- P01 E01.

Es idéntica en todas las opciones y configuraciones. Se posiciona en la cota -1, sus cerramientos aparecerán representados en contacto con el terreno. Hay que tener la precaución de definirla inmediatamente como espacio no habitable y fuera de la envolvente. La altura de planta es de 1 metro. El nivel de estanqueidad con el que se ha definido este espacio es 3 según valores de la tabla 8 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

Tabla 8 Tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y el exterior (h^{-1})

Nivel de estanqueidad	h^{-1}
1.Ni puertas, ni ventanas, ni aberturas de ventilación	0
2.Todos los componentes sellados, sin aberturas de ventilación	0,5
3.Todos los componentes bien sellados, pequeñas aberturas de ventilación	1
4.Poco estanco, a causa de juntas abiertas o presencia de aberturas de ventilación permanentes	5
5.Poco estanco, con numerosas juntas abiertas o aberturas de ventilación permanentes grandes o numerosas	10

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

Planta baja.

- P02 E01.

Esta planta en cuanto a su configuración de espacio único es igual en las 3 opciones. En su levantamiento sólo varía la altura de planta que para las opciones 1 y 2 es de 4 metros y para la opción 3 es de 3 metros.

A la hora de crear los huecos hay que recordar y asignar correctamente por orientaciones tal y como se indica en las fichas correspondientes del apartado definición constructiva. Tendremos una configuración de huecos para las orientaciones norte y este y otra configuración diferente para las orientaciones sur y oeste.

Conforme vayamos creando los cerramientos de fachada debemos definir el color de acabado que en este caso se trata de un rojo claro y absorptividad de 0,65.

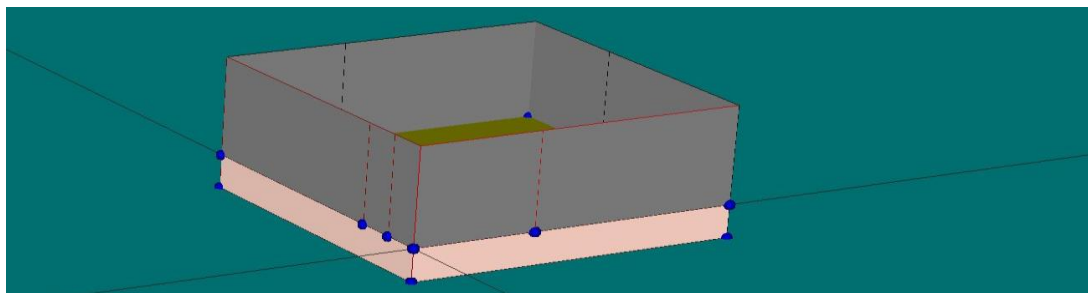


Imagen del proceso de levantamiento en HULC de planta baja

Planta bajocubierta. OPCIONES 1 Y 3

En las opciones 1 y 3, se compone de un único espacio igual a la planta. En la opción 1 se trata de un espacio habitable y en la opción 3 de un espacio acondicionado en su totalidad

- P03 E01.

En el caso de la opción 1 y 3 levantaremos todos los cerramientos de la planta a mano con la opción “crear cerramientos singulares”. Tendremos una parte de cerramientos verticales exteriores de 0,5 metros de altura en la opción 1 y de 1,5 metros en la opción 3. A partir de ese peralte, se levantan los 4 faldones de cubierta que cubren el espacio. Para ese último paso es necesario crear una línea 3 D de punta con la altura de la cumbrera.

La opción 3 tiene una singularidad y es que incorpora lucernarios en los planos de cubierta y además estos lucernarios tienen continuidad en huecos en el tramo de cerramiento vertical. Ambos huecos habrá que introducirlos por coordenadas de manera manual editando tanto los faldones de cubierta implicados como de cerramiento vertical de fachada.

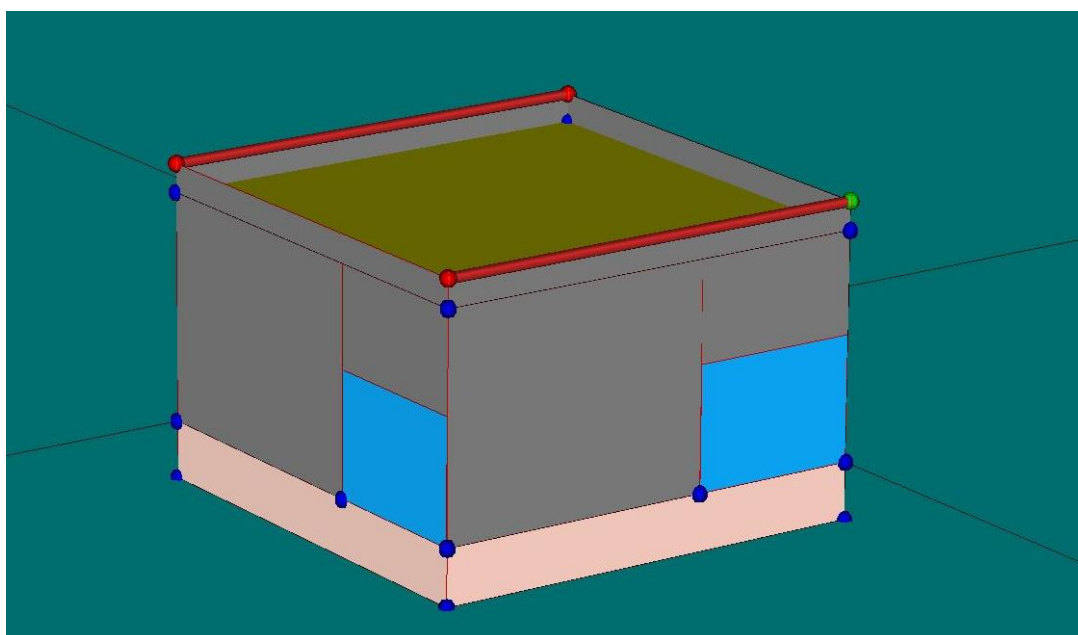


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 1. Muro de fachada en esa planta de 0,5 m.

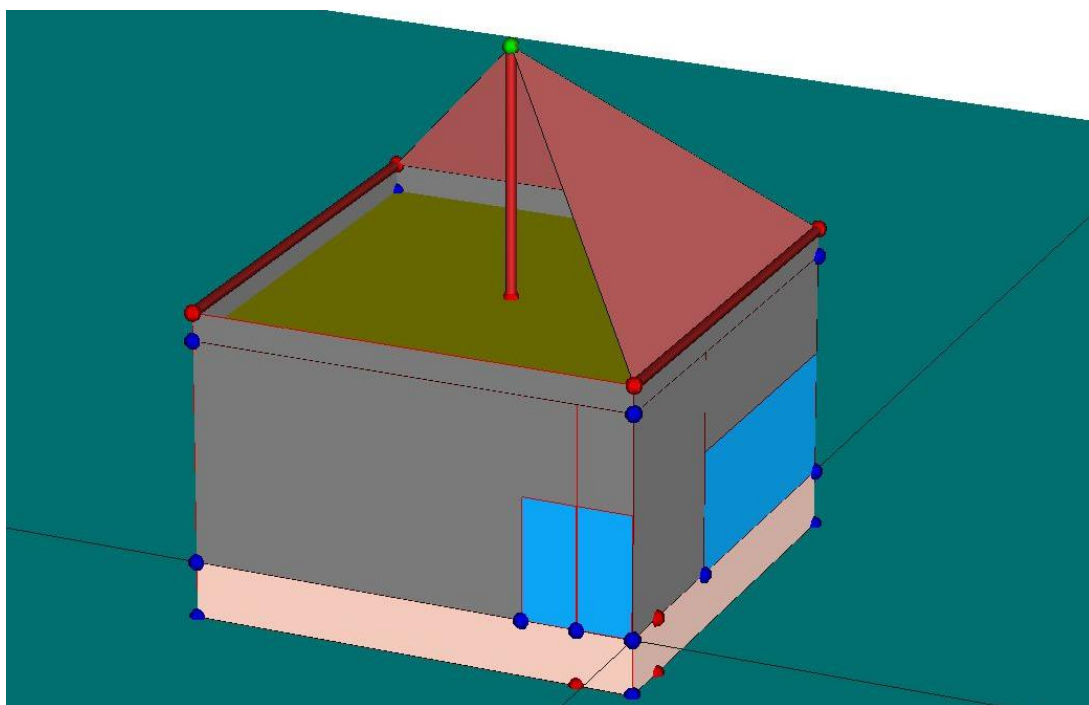


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 1. Muro de fachada en esa planta de 0,5 m.

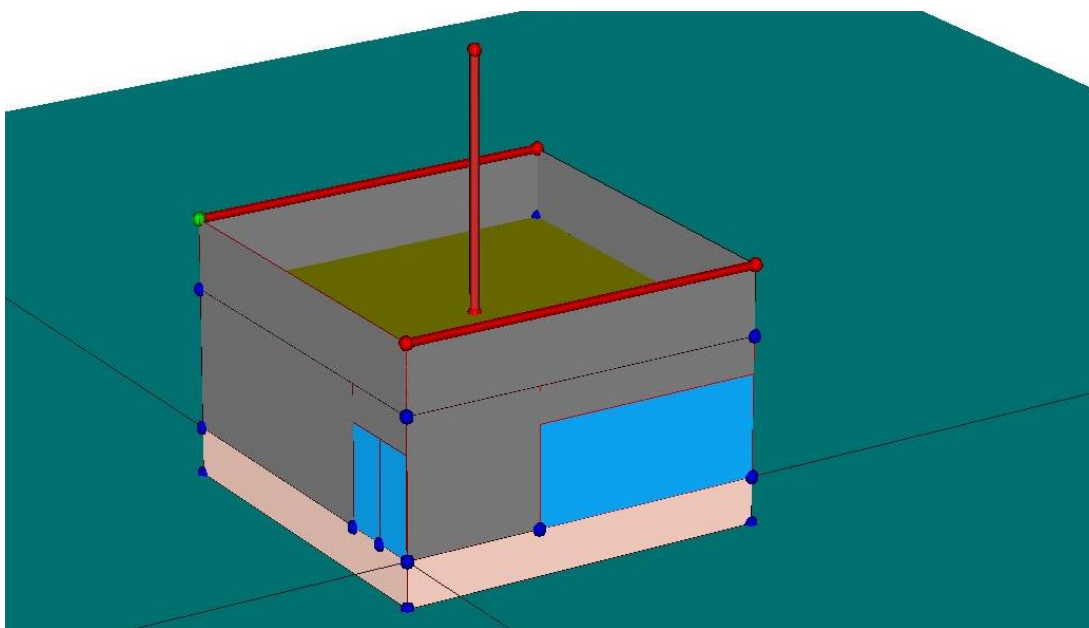


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 3. Muro de fachada en esa planta de 1,5 m.

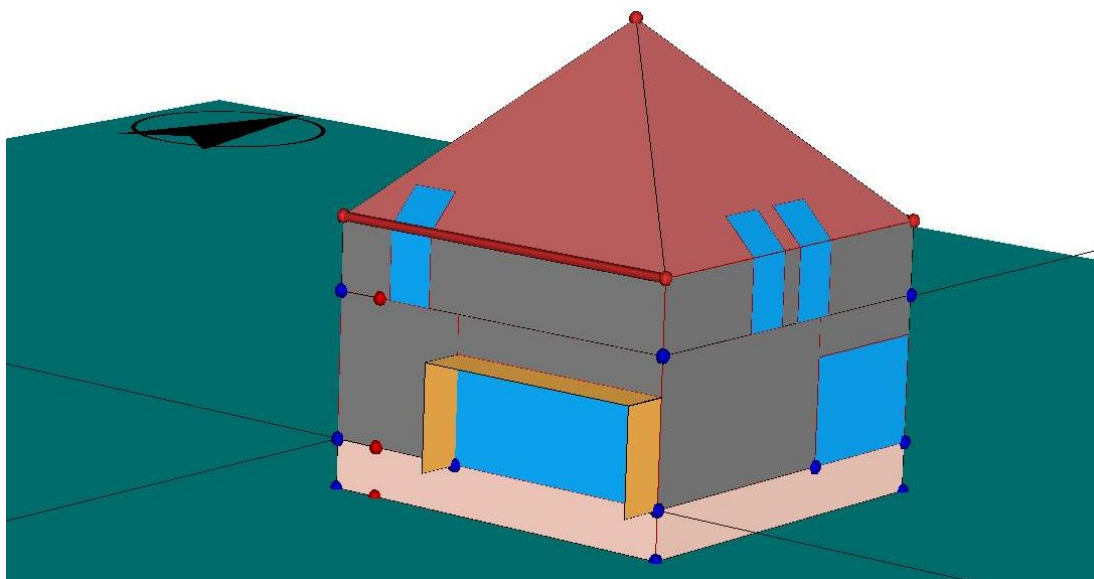


Imagen del edificio terminado opción 3

Planta bajocubierta. OPCIÓN2

En la opción 2 la planta se ocupa de manera parcial, disponiéndose un espacio central acondicionado de dimensiones 6mx 6m y altura mínima de 1,5 metros., dejando el perímetro con altura inferior a 1,5 metros, como espacio no habitable. Por razones de configuración del espacio central se ha optado por dividir el espacio perimetral no habitable en dos: P03 E01y P03 E02.

- P03 E01, P03 E02 y P03 E03.

El proceso de construir estos espacios es la parte más delicada de todo el levantamiento. Toda la tabiquería interior y cerramientos exteriores han de realizarse de manera manual con la opción ya citada anteriormente de "crear cerramientos singulares". Una parte importante es la definición de los paños de cubierta inclinada, que en este caso ha de hacerse por tramos cubriendo uno a uno cada espacio de los que componen la planta (3). Hay que asegurarse de que cada uno de esos tramos se asigna correctamente a su espacio.

Los espacios no habitables P03 E01y P03 E02 se definen en la simulación con un nivel de estanqueidad 1.

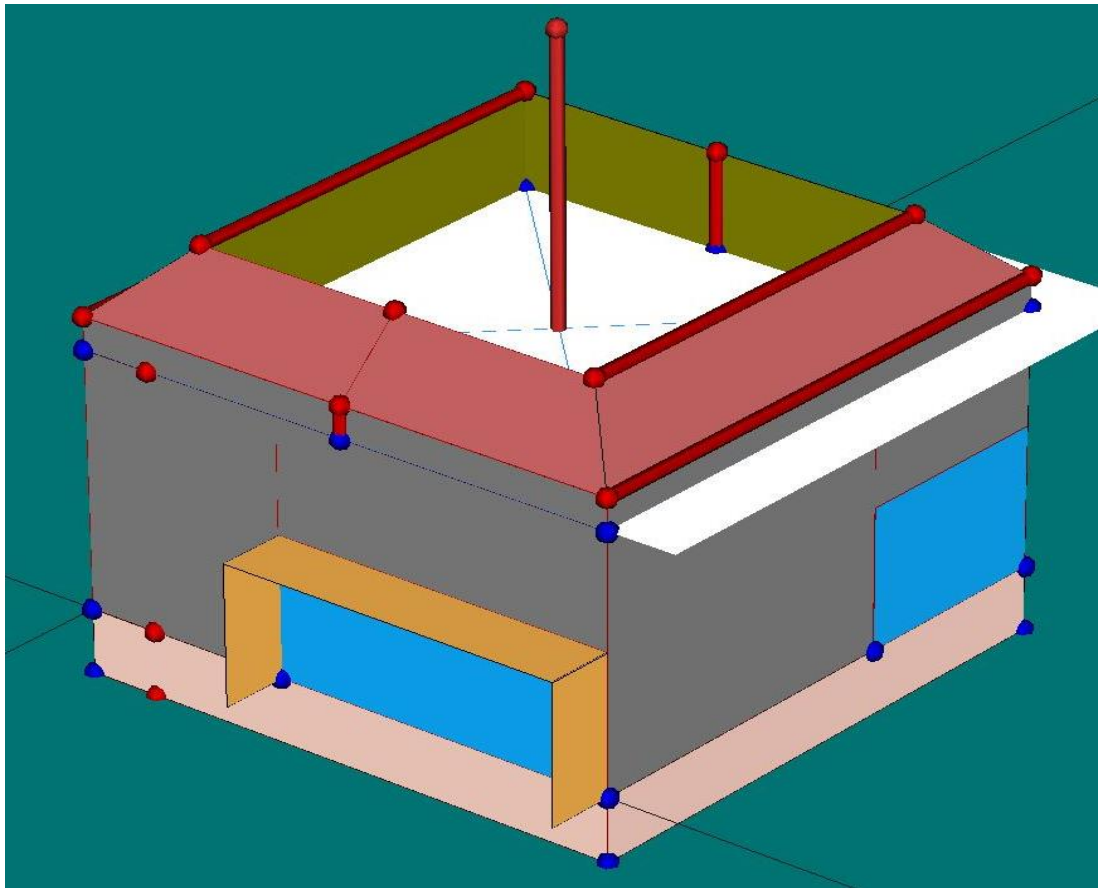
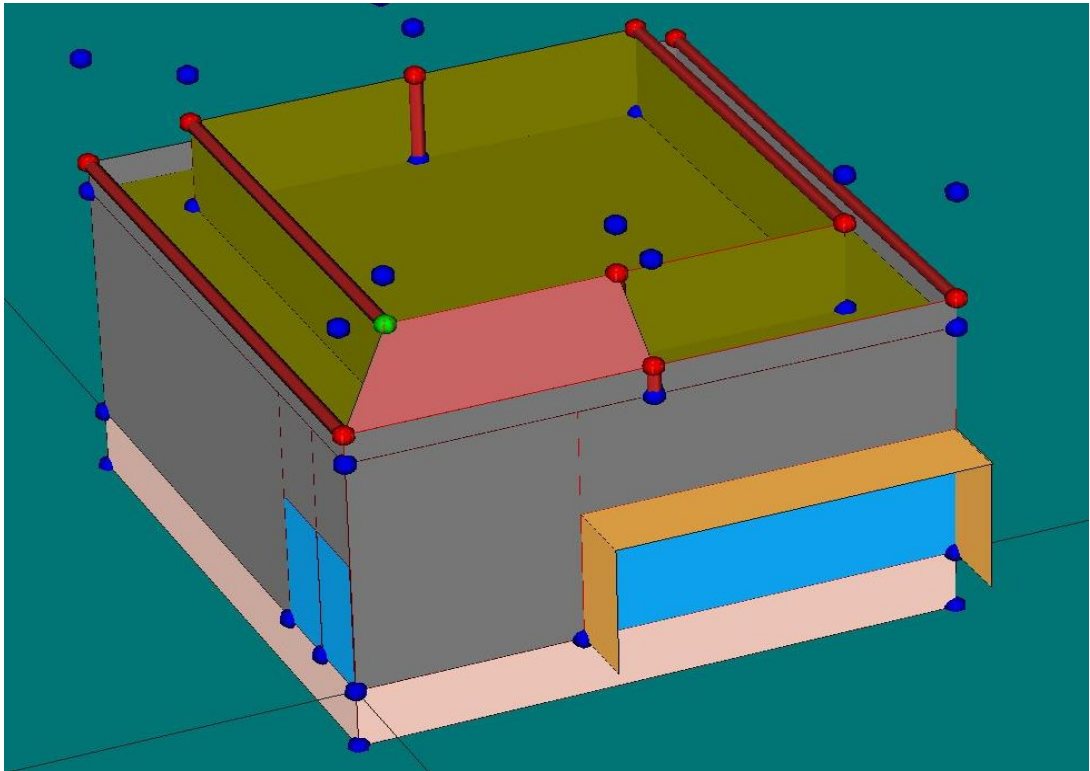


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 2

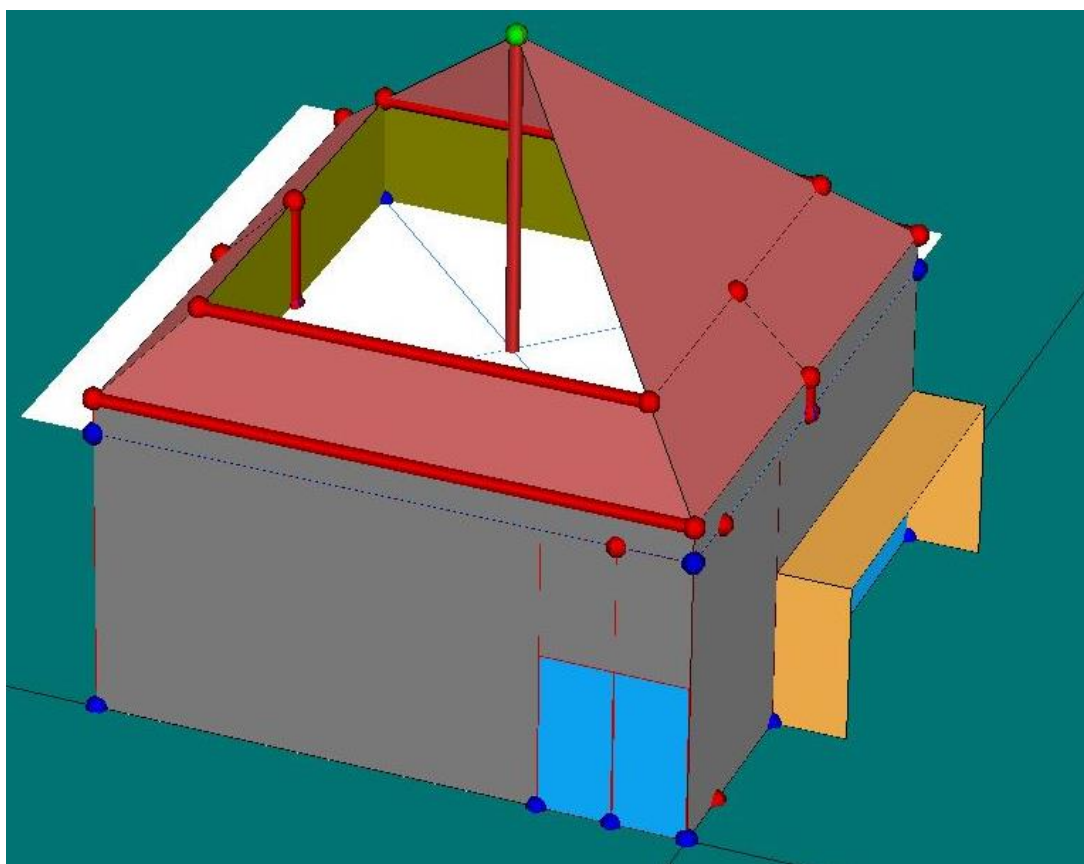


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 2

El último paso consistiría en la creación de los lucernarios de cubierta que de manera obligatoria ha de hacerse de manera manual editando el plano de cubierta en el que queremos introducirlo.

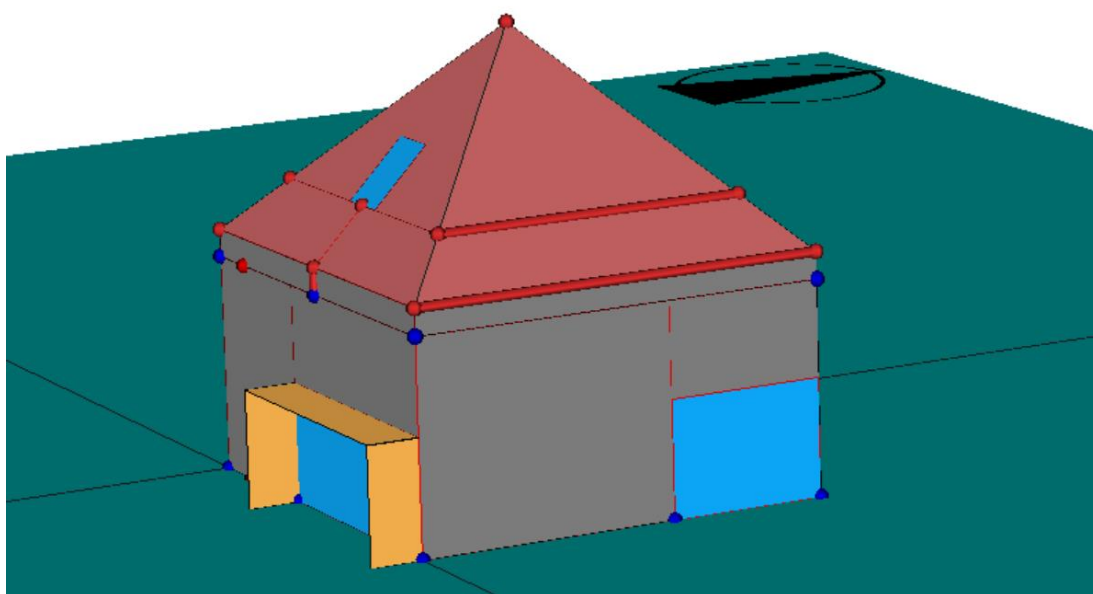


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 2. Edificio terminado